

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [1] ▶♠선 차량기지 00,000kW 신규공급 공사 투자비 절감
및 국가중요시설 적기공급 기여

관 계 부 서 : 경기북부분부 구리지사 전력공급부

모 범 직 원 : 경기북부분부 구리지사 대리 김무찬

내 용

위 직원은 구리지사 전력공급부에서 배전계획업무를 담당하면서 근무하면서 적극적인 업무추진과 책임감 있는 자세로 신규 전력공급 업무를 수행하였고 공사 설계, 예산 확보, 자재 수급, 지자체 인허가 등 전 과정의 업무를 성실히 수행하여 투자 예산 절감과 국가중요시설 적기 전력공급에 기여하였다.

① 수급지점 변경 협의로 투자비 절감(322,287천 원)

최초 공급방안에 의하면 수급지점이 차량기지 경비초소 인근 고객부지 안에 설치될 예정이었다. 이에 위 담당자는 공급방안을 재검토하는 과정에서 수급지점이 고객 부지 내부에 위치함에 따라, 한전 선로의 길이가 증가하는 것을 확인하였고, 공급 후 선로 유지보수 등 운영 상에 어려움이 발생할 것으로 예상하여 고객과 협의를 통해 고객부지 내가 아닌 토지 경계 부근으로 수급지점을 변경하였다. 그로 인해 한전 선로의 길이를 350m 단축할 수 있어, 최초 공급방안 대비 전력공급 후 한전선로 운영에 따른 부담이 줄어들었고, 관로 및 케이블 포설공

사 등 전기공사비용 199,236천원 및 이에 따른 부대 공사 비용 123,051천원의 투자비 예산을 절감할 수 있었다.

[그림1] 수급지점 변경 알림 및 변경 위치

익명화	익명화
수급지점 변경 알림	수급지점 변경 위치(350m 단축)

[그림2] 수급지점 변경 알림 및 변경 위치

2021년 배전전설공사 기준단가(지중)													(단위: 천원)			
구분	구분	구분	용량 분류			회 사 분			회계구분	공사비			계좌구분			
			단위	지중	소	지중	소	지중		지중	소	지중	지중	지중	지중	지중
일반 공사업 기타	전력 공사	TRCNCE-W 300V/100V	가계	km	243.41	660	244.101	95.696	339.799	0.38	84.215	33.016	117.231	-	-	-
			다중용량지중	km	243.441	660	244.101	72.166	316.257	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
	배전 공사	300V	지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
고압 공사업 기타	300V	300V	지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
	300V	300V	지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
일반 공사업 기타	300V	300V	지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-
			지중	km	243.441	660	244.101	95.696	339.799	-	-	-	-	-	-	-

② 경과지 및 공법 변경으로 투자비 절감

또한 최초 용역설계에 의하면 진접읍 연평리 소재 연평대교 아래 하천을 횡단하는 경과([그림3]. 경과지 : 진접MH5-1 ~ MH6-1, 거리 : 187m)는 NDIS도면 상 빈 관로가 존재하지 않는 것으로 나타나 압입공법을 사용하여 관로를 신설할 계획이었다. 그러나 위 직원은 관련 부서 담당자 및 해당 지역 사정을 잘 아는 사내 관계자들에게 적극적으로 문의하고 과거 공사 이력을 면밀히 조사하는 등 다각도로 수소문하였으며, 직접 현장을 수차례 방문해 주변지형 및 맨홀을 확인한 결과 NDIS 도면 정보와는 달리 비어있는 기설 관로를 찾아낼 수 있었다. 이어서 압입공법을 사용하여 관로를 신설하는 대신에 비굴착관로 확장 공법[그림4]을 사용하였고 이로 인해 기설관로를 활용해 케이블을 포설할 수 있었고 그 결과 투자비 예산 224,866천원을 절감할 수 있었다.

[그림3] 연평대교 경과지 및 압입공사 설계서

익명화	익명화
경과지 변경 NDIS 도면(신설→기설)	관로 압입공사 설계서

[그림4] 비굴착 관로확장 공사 내부품의 및 작업 사진

익명화		
비굴착 관로확장 공사 내부품의		비굴착 관로확장 공사 작업

③ 유관기관 협의를 통한 국가중요시설 적기 전력공급

본 공사는 특고압 가공전선 1.7km 신설, 지중케이블 5.3km 신설 등 장거리 경간 및 ▶♠택지지구를 통과하는 전력공급 노선의 특성상, 적기 전력공급을 위해 인허가 등 유관기관과의 사전 협의가 필수적이다. 위 직원은 ▶♠선 차량기지 신규공급 공사를 담당하는 기간('23년 1월~현재) 동안, 도로 점용, 굴착허가 및 매설물 확인(♠⊙●시청), ☆罽교 방법용 CCTV이설(♠⊙●시), 경과지 내 농수로 활용 요청(♠⊙●농업기술센터) 등 총 32회 협의 공문[그림5]을 발송하며 적극적인 자세로 행정업무를 수행하였다. 그 결과 고객이 요청한 일정('25년 7월)에 맞추어 신규공급을 앞두고 있어 국가중요시설의 적기 전력공급에 기여하였다. 특히 ☆罽교 보수 관련으로 ◇●시와 ♠⊙●시의 협력이 지연되었고, 해당 구간의 당사 공사가 지체되자, 수차례 독촉 공문 발송[그림6] 및 방문 협의를 진행하는 등 진취적인 자세로 업무를 수행하였다.

[그림5] 유관기관 협의 (원금곡교 보수계획 이행 독촉)

익명화	익명화
☆冊교 보수계획 조속이행요청(1)	☆冊교 보수계획 조속이행요청(2)

[그림6] 유관기관 협의 (지하 매설물 확인, 농수로 활용 가능 여부 문의)

익명화	익명화
지하매설물 현황자료 열람 요청	농수로 활용 가능 여부 문의

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리오니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.